

SEGURIDAD Y RESILIENCIA - ENTREGABLE 20%

Proteccion del flujo de turnos y control humano

Alcance: escenario unico de Make con Google Forms/Sheets, OpenAI, Google Calendar, Airtable y Gmail. Se documenta lo implementado y se separan claramente las mejoras recomendadas.

Resultado de seguridad. El sistema automatiza solo decisiones administrativas de bajo riesgo. Ante un **pedido especial**, la IA marca **requiere_humano = true**, la solicitud se guarda como **PENDING_HITL**, **no se crea un turno** y la doctora recibe un correo para contactar al paciente. Ante un fallo tecnico, la politica es detener de forma segura, evitar duplicados y dejar una ruta de recuperacion.

1. MINIMIZAR

Solo datos necesarios

No pedir DNI, domicilio, diagnostico ni historia clinica para reservar un turno.

2. FALLAR SEGURO

Sin turno dudoso

Si IA, JSON o Calendar fallan, no confirmar ni crear una reserva incierta.

3. HITL

La doctora decide

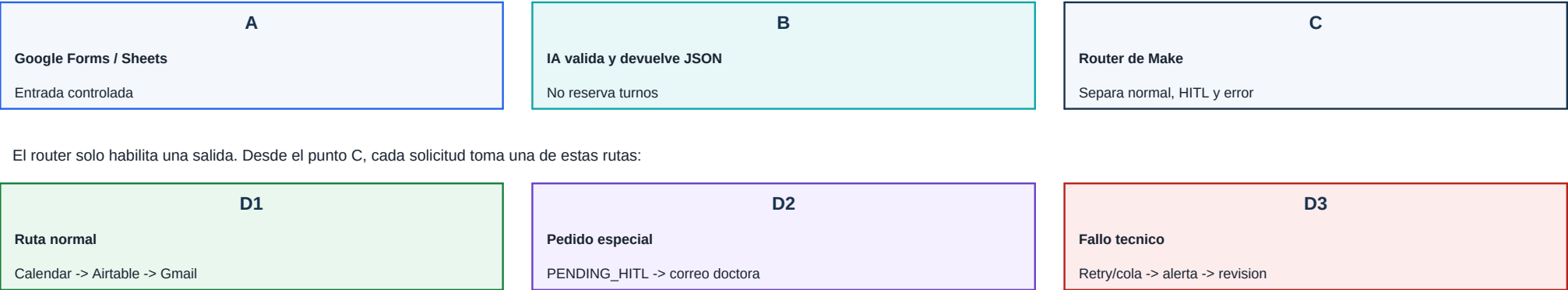
Pedidos especiales, ambigüedad y excepciones se derivan por correo.

4. TRAZABILIDAD

Estados e identificadores

ID Request, estado y Google Event ID permiten revisar y evitar duplicados.

Arquitectura de seguridad del recorrido



El router solo habilita una salida. Desde el punto C, cada solicitud toma una de estas rutas:

Invariante de seguridad: ninguna ruta de pedido especial o error puede alcanzar el modulo de creacion de evento de Google Calendar.

Minimizacion de datos

Se recolecta lo minimo necesario para gestionar una solicitud administrativa. Cada dato debe tener proposito, destino y acceso definidos.

Dato	Necesidad	Proposito	Sistemas que lo reciben	Control de minimizacion
Nombre y apellido	Necesario	Identificar la solicitud y personalizar el contacto.	Forms/Sheets, IA, Airtable, Gmail y titulo del evento.	No pedir DNI. En Calendar usar solo el nombre, no datos clinicos.
Edad	Necesario para validacion	Control basico del formulario y contexto de la doctora.	IA, Airtable y correo HITL.	No reemplazarla por fecha de nacimiento si no es necesaria; no enviarla a Calendar.
Obra social	Administrativo	Preparar la atencion y cobertura.	IA, Airtable y correo HITL.	No incluir numero de afiliado ni adjuntos en esta automatizacion.
Correo electronico	Necesario	Confirmacion o contacto humano.	IA, Airtable, Gmail; Calendar solo como invitado si se usa esa funcion.	No incluirlo en titulo o descripcion visible del evento.
Dia y horario	Necesario	Comprobar disponibilidad y crear el evento.	IA, Calendar, Airtable y mensajes.	Enviar solo fecha/hora; no agregar motivo medico al evento.
Pedido especial	Booleano minimo	Activar HITL.	IA, Airtable y correo de la doctora.	Preferir Si/No. Si hay texto libre, limitarlo y advertir que no incluya diagnosticos.
Observaciones IA	Derivado	Explicar la ruta tomada.	Airtable, paciente o doctora segun la ruta.	Mensaje corto; no copiar todo el prompt ni inventar informacion clinica.
ID Request / Event ID	Tecnico	Idempotencia, auditoria y conciliacion.	Airtable y Make.	No es dato clinico; usarlo para evitar reservas duplicadas.
API keys y tokens	Nunca son datos del paciente	Autenticacion entre servicios.	Solo conexiones seguras de Make.	No pegarlos en prompts, Airtable, emails, variables visibles ni blueprints compartidos.

Fuera de alcance y no solicitados: diagnostico, historia clinica, sintomas detallados, DNI, domicilio, telefono, imagenes de estudios, numero de afiliado y datos familiares. Si el paciente intenta incluirlos en un campo libre, el proceso debe derivar a HITL y evitar replicarlos en Calendar o en correos generales.

Acceso, almacenamiento y secretos

Control	Aplicacion al proyecto	Estado
Conexiones	OpenAI, Google, Gmail y Airtable se autentican en Connections de Make. El blueprint no debe contener claves reales.	Obligatorio
Menor privilegio	PAT de Airtable limitado a lectura/escritura de registros y lectura de esquema, con acceso solo a la base del consultorio.	Implementado / verificar
Registros de Make	Keep data confidential = Yes para evitar payloads en el historial. Esto reduce la capacidad de diagnostico y debe combinarse con estados e IDs tecnicos.	Recomendado
Retencion	Definir por escrito quien elimina respuestas antiguas, ejecuciones incompletas y correos. No conservar datos por inercia.	Pendiente de politica

Rutas de error y recuperacion

Los Error Handlers deben preservar dos propiedades: **no perder la solicitud** y **no crear un turno duplicado o incierto**. Los estados propuestos debajo son mejoras recomendadas si aun no existen en Airtable.

Punto de fallo	Ejemplos	Riesgo	Error Handler / accion	Estado seguro	Intervencion humana
OpenAI - conexion	401/403, clave invalida	No hay validacion IA	No reintentar con la misma clave. Detener la ruta y avisar al administrador.	ERROR_IA_AUTH	Reparar la conexion; procesar luego la solicitud.
OpenAI - temporal	429, 5xx, timeout	Solicitud queda sin analizar	Retry o reintento automatico para error temporal. Si se agota, guardar ejecucion incompleta.	PENDIENTE_TECNICO	Revisar cola y reanudar.
JSON Parse	JSON invalido o campo ausente	Router toma una decision incorrecta	No usar Resume con valores inventados. Derivar a revision y bloquear Calendar.	PENDIENTE_REVISION	Doctora/operador valida la solicitud.
Airtable inicial	Timeout o permiso	No queda trazabilidad	Reintentar antes de cualquier efecto externo. Sin registro, no reservar.	PENDIENTE_TECNICO	Resolver la ejecucion incompleta.
Calendar - consulta	Conexion, cuota o timeout	Disponibilidad desconocida	Fallo cerrado: no asumir disponible. Retry y, si persiste, avisar.	ERROR_CALENDAR	Contactar al paciente cuando se restablezca.
Conflicto de horario	Otro evento ocupa el slot	Doble reserva	Volver a comprobar inmediatamente antes de crear. Pedir otro horario.	HORARIO_OCUPADO	No requiere HITL salvo excepcion.
Calendar creado / Airtable falla	Evento existe, registro no	Duplicado al reejecutar	Conservar Google Event ID, reintentar solo Airtable y no recrear el evento.	CONCILIACION_PENDIENTE	Alerta con ID Request y Event ID.
Gmail - confirmacion	Conexion o envio rechazado	Paciente no recibe aviso	No recrear Calendar. Marcar email pendiente y reintentar solo el envio.	EMAIL_PENDIENTE	Contactar manualmente si se agota.
Gmail - aviso HITL	Correo a doctora falla	Pedido especial sin responsable	Guardar PENDING_HITL igualmente; reintentar aviso y elevar alerta tecnica.	PENDING_HITL	Revisar la vista de pendientes en Airtable.

Configuracion recomendada en Make

Ajuste	Valor	Razon y compensacion
Process data in order	Yes	Evita que dos ejecuciones modifiquen el mismo contexto al mismo tiempo. Una ejecucion incompleta puede pausar las siguientes.
Keep data confidential	Yes	Impide conservar payloads en logs. A cambio, limita el diagnostico; registrar estados e IDs sin copiar datos clinicos.
Store incomplete executions	Yes si se usa Retry	Retry requiere almacenamiento de ejecuciones incompletas. Restringir el acceso, resolverlas pronto y no activar Discard data if storage is full.
Errors before deactivation	3 + alerta desde el primer fallo	Evita ejecuciones fallidas indefinidas. La alerta temprana reduce el tiempo sin servicio.

Idempotencia: antes de crear un evento, buscar el **ID Request**. Si ya existe un **Google Event ID**, continuar desde ese punto y no volver a reservar. Esta regla es mas importante que un reintento ciego.

Human-in-the-loop (HITL)

El HITL no es una falla: es una salida de seguridad prevista cuando el sistema no debe decidir por si solo.

Punto HITL	Disparador	Accion automatica	Accion humana	Condicion de cierre
1. Pedido especial - IMPLEMENTADO	El paciente marca Si o escribe una necesidad especial; la IA devuelve requiere_humano = true.	Guardar PENDING_HITL, impedir la ruta Calendar y enviar correo a la doctora con datos minimos.	La doctora responde o contacta por email y acuerda el paso siguiente.	Registrar CONTACTADO/REVISADO; crear turno solo por decision posterior.
2. Datos ambiguos - RECOMENDADO	Campos contradictorios, edad/formato dudoso o JSON no valido.	Guardar PENDIENTE_REVISION y no crear evento.	Revisar o solicitar correccion al paciente.	Datos corregidos y nueva validacion.
3. Error tecnico agotado - RECOMENDADO	Retry no resuelve OpenAI, Airtable, Calendar o Gmail.	Conservar ejecucion incompleta/estado tecnico y emitir alerta minima.	Operador repara conexion, concilia IDs y reanuda.	Ejecucion completada sin duplicados.
4. Conciliacion - RECOMENDADO	Calendar contiene evento pero Airtable o Gmail fallaron.	Bloquear una nueva creacion y exponer Event ID.	Confirmar cual sistema representa la verdad y completar el faltante.	Airtable, Calendar y comunicacion quedan consistentes.

Secuencia implementada para pedido especial



Responsabilidad: la IA solo clasifica y explica. La doctora conserva la decision sobre el pedido especial y el contacto con el paciente. El cierre debe actualizarse en Airtable para que PENDING_HITL no se convierta en una cola sin seguimiento.

Pruebas de resiliencia recomendadas

Caso	Resultado esperado
Pedido especial = Si	PENDING_HITL + correo doctora + cero evento Calendar.
OpenAI devuelve texto no JSON	PENDIENTE_REVISION; Calendar no se ejecuta.
Calendar no responde	ERROR_CALEDAR/Retry; no confirmacion al paciente.
Reejecutar la misma fila	No crear segundo evento gracias a ID Request/Event ID.
Gmail falla despues del evento	EMAIL_PENDIENTE; mantener un solo evento y reintentar solo correo.

Evidencia de funcionamiento del HITL

Las capturas fueron proporcionadas por el usuario. La captura de Gmail se incorpora con identidad y datos de contacto ocultos; el contenido operativo permanece visible.

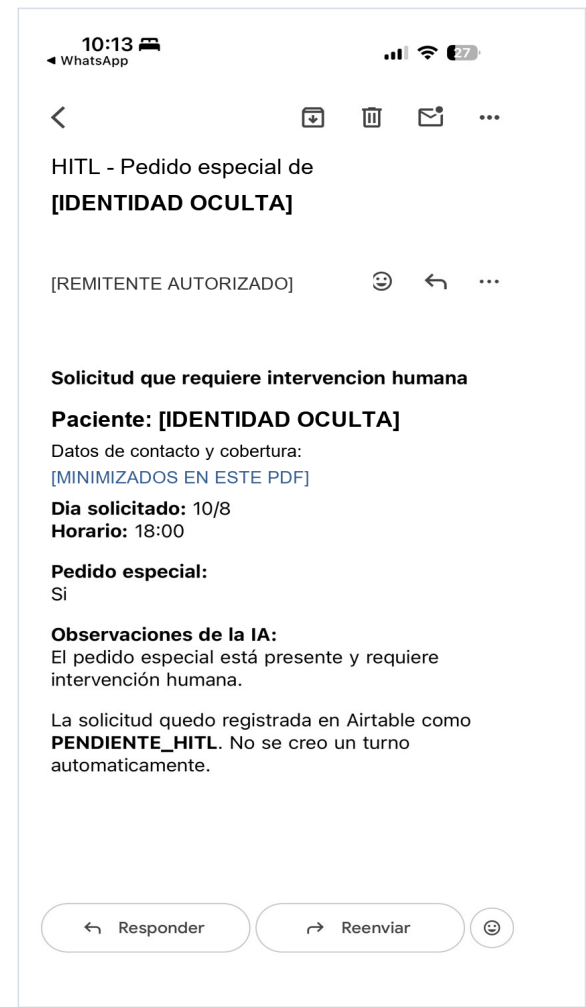


Figura 1. Correo HITL anonimizado. Conserva visibles el pedido especial, la observacion de IA, PENDING_HITL y la ausencia de reserva automatica.

[1] Make - Error handling: <https://help.make.com/overview-of-error-handling>
[3] Make - Incomplete executions: <https://help.make.com/incomplete-executions>

	A ID Request	Consulta	Estado	Observaciones IA	Respuesta IA
2					
3					
4	10/8/2026 20:49:41		SCHEDULED_SHIFT	All data is correct and com...	Your appointment request ...
5	10/8/2026 21:31:39		SCHEDULED_SHIFT	All data is correct and com...	Your appointment request ...
6	10/8/2026 21:34:39		SCHEDULED_SHIFT	All data is correct and com...	Your appointment request ...
7	10/8/2026 21:49:20		PENDING_HITL	The special request is prese...	The request requires revie...

Figura 2. Registro en Airtable. La fila 7 aparece con estado PENDING_HITL, mientras que las solicitudes normales muestran SCHEDULED_SHIFT.

Que demuestra la evidencia

1. La IA detecto que existia un pedido especial y explico que requeria intervencion humana.
2. Airtable registro la solicitud como **PENDING_HITL**, dejando una cola visible y auditable.
3. El correo informa expresamente que **no se creo un turno automaticamente**.
4. La doctora recibe los datos minimos necesarios para contactar al paciente por email y resolver el caso.

Conclusion de la prueba: la ruta HITL funciona como control preventivo: detiene el calendario, conserva trazabilidad y transfiere la decision a una persona responsable.

Tratamiento seguro de la evidencia

La version sin anonimizar debe permanecer restringida. Para entregas academicas, presentaciones o repositorios, utilizar solo esta version minimizada.

[2] Make - Retry: <https://help.make.com/retry-error-handler>
[4] Make - Scenario settings: <https://help.make.com/scenario-settings>